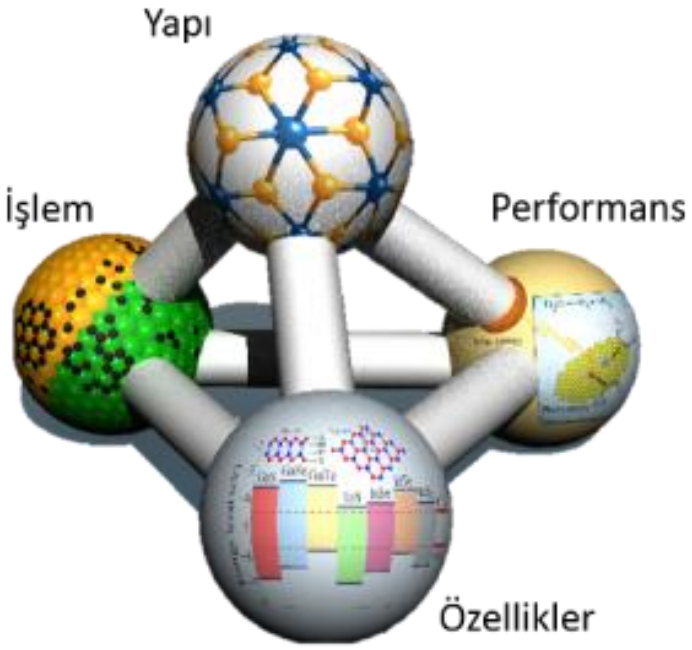
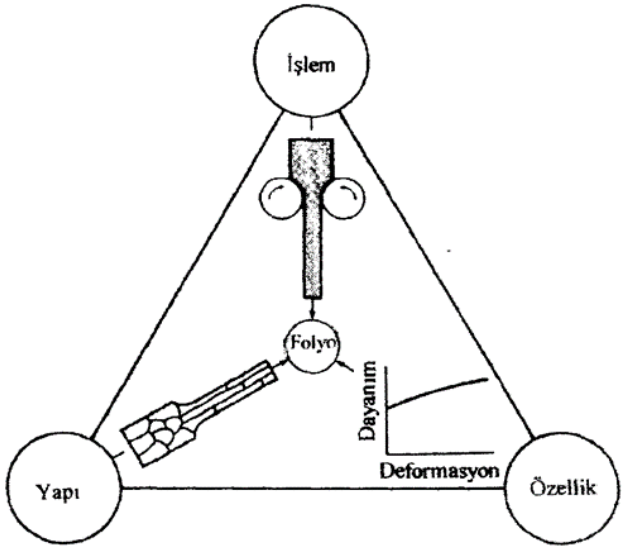
Malzemelerde Atomik Yapı
ve
Atomik Bağlar

Doç. Dr. Kubilay KARACİF
Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

İşlem-Yapı-Özellik-Performans İlişkisi





Şekil 1-4 Yapı, özellik ve işlem metodu arasındaki üçlü ilişki.

Malzemeye uygulanan işlemler malzemenin yapısını değiştirir, yapı değişince özelikler ve performans değişir.

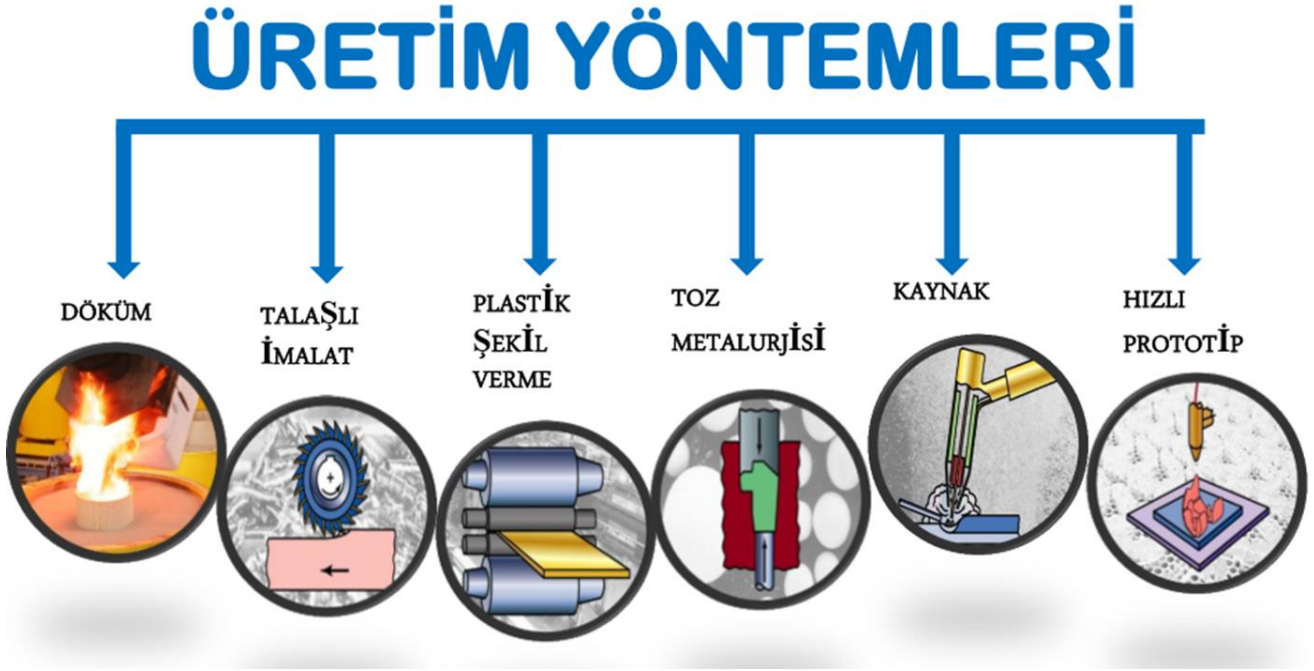
İŞLEM

Malzemenin üretim yöntemi (döküm, mekanik şekillendirme, kaynak, toz metalürjisi, talaşlı imalat)

Malzemeye uygulanan ısıl işlemler

Yüzey sertleştirme, yüzey kaplama işlemleri

Malzeme üretim yöntemi ve uygulanan işlemler malzemenin yapısını değiştirir.



Patlayıcı ve enerjetik malzemelerin üretim yöntemleri de bu malzemelerin;

- ✓ yapısını,
- ✓ özelliklerini,
- ✓ performansını

değiştirir (belirler).

ÖZELLİK

Mekanik özellikler: Dayanım, sertlik, gevreklik, süneklik, tokluk, yorulma dayanımı, sürünme dayanımı, vb.

Fiziksel özellikler: iletkenlik, ısıl özellikler, özgül ağırlık, optik özellikleri (şeffaflık), vb.

Kimyasal özellikler: Bileşim, ortamdan etkilenme-korozyon, oksidasyon, vb.

Patlayıcı ve enerjetik malzemelerde ise yapılan işlemler (üretim yöntemi) ve buna göre oluşan yapı sonucunda aşağıdaki verilen özellikler etkilenir;

1. Ağırlık Kuvveti
2. Hacim Kuvveti
3. Yoğunluk
4. Detonasyon (Patlama) Hızı
5. Duyarlılık
6. Suya Direnç
7. Duman Karakteri
8. Raf Ömrü
9. Desensitizasyon (Duyarlılığını Kaybetme) Direnci
10. Çevre Sıcaklığına Duyarlılık
11. Patlama Hızı ve Patlama Basıncı
12. Patlama Empedansı
13. Oksijen Balans Değeri
14. Patlayıcı Gücü ve Güç İndeksi

PERFORMANS

Malzemenin kullanılma ortamında ve şartlarında istenilen fonksiyonları yerine getirebilmesi

YAPI

Malzemelerin özellikleri atomik yapılarına bağlıdır. Bunlar;

a) Atomların cinsi;

Örneğin; Fe, Al, Cu, W, Ti, C, Mg, vb.

b) Atamlar arası bağ türü;

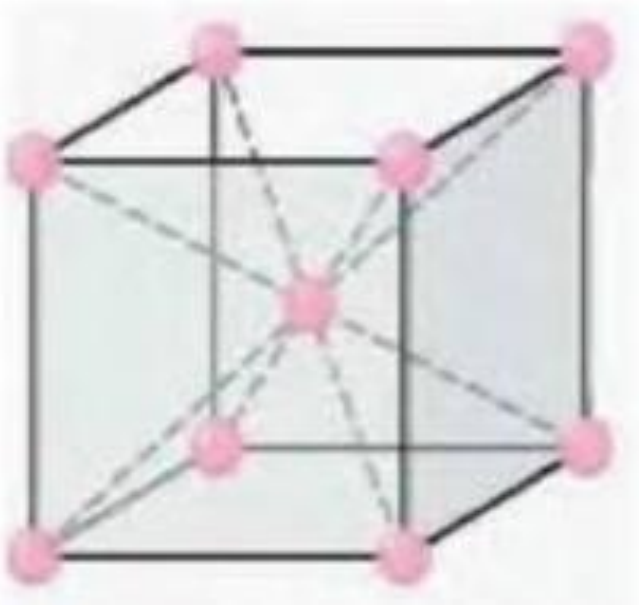
- ✓Metalik Bağ
- ✓İyonik Bağ
- ✓Kovalent Bağ
- ✓Van der Waals Bağı

c) Atomların dizilişi;

Amorf veya kristal yapı

Amorf Yapı: Atomların düzensiz, rastgele dizilişte olduğu yapıdır.

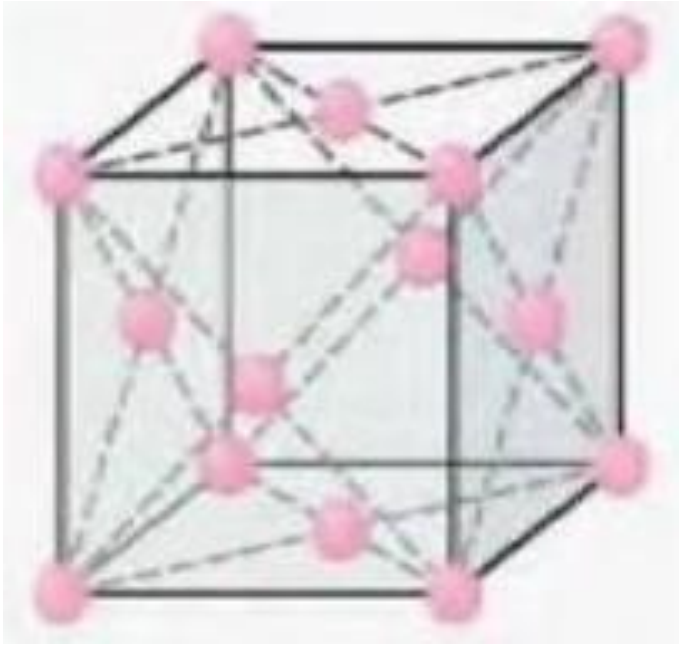
Kristal Yapı: Atomların belirli bir düzenlilikte tekrarlandığı yapıdır.



Hacim
Merkezli
Kübik
Yapı



Hegzagonal
Sıkı Paket
Yapı



Yüzey
Merkezli
Kübik
Yapı

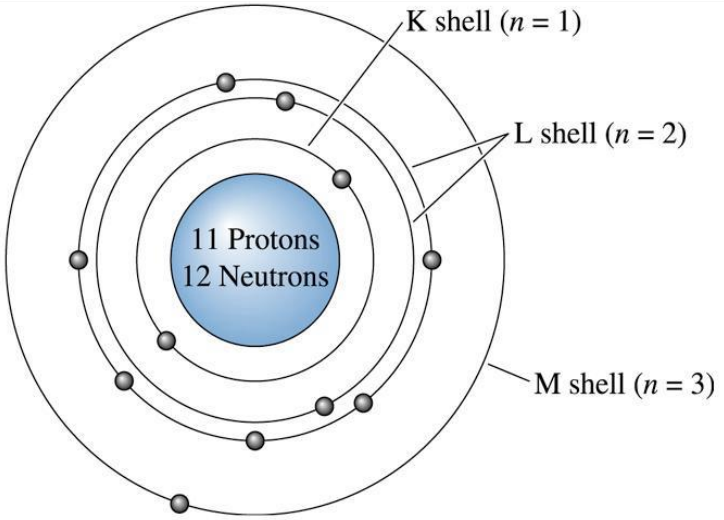
MALZEMELERİN YAPISI

Atom altı seviyede: Elektronlar, çekirdeği oluşturan protonlar/nötronlar ve bunların etkileşimi

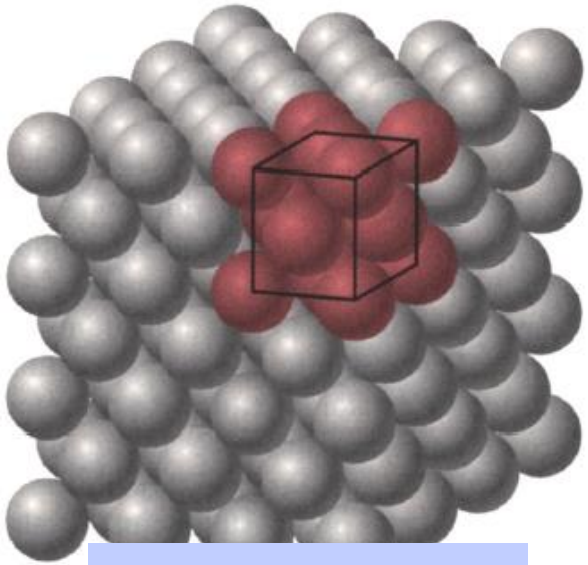
Atomik seviyede: Atomların belirli bir düzende dizilmeleri ve atomlar arası bağlar

Mikroskobik seviyede: Mikroskop kullanılarak incelenen mikroyapı (tanecik boyutu ve şekli vs.)

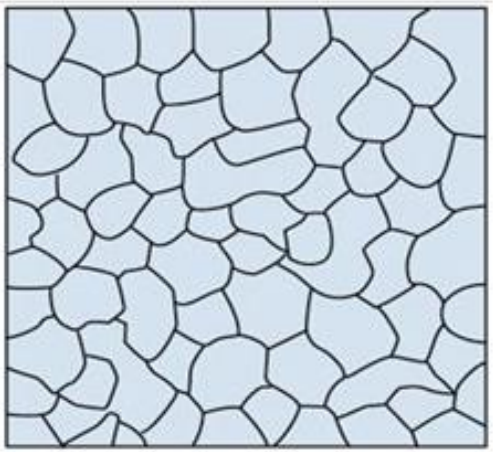
Makroskobik seviyede: Gözle görülebilen makro yapı



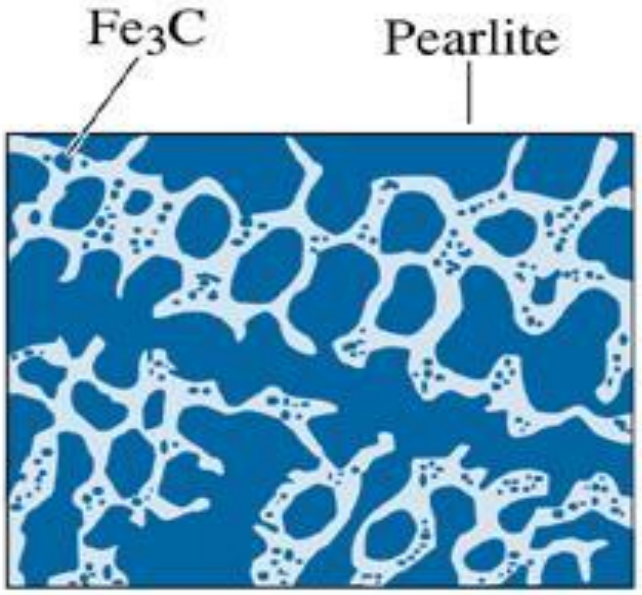
Atomic Structure



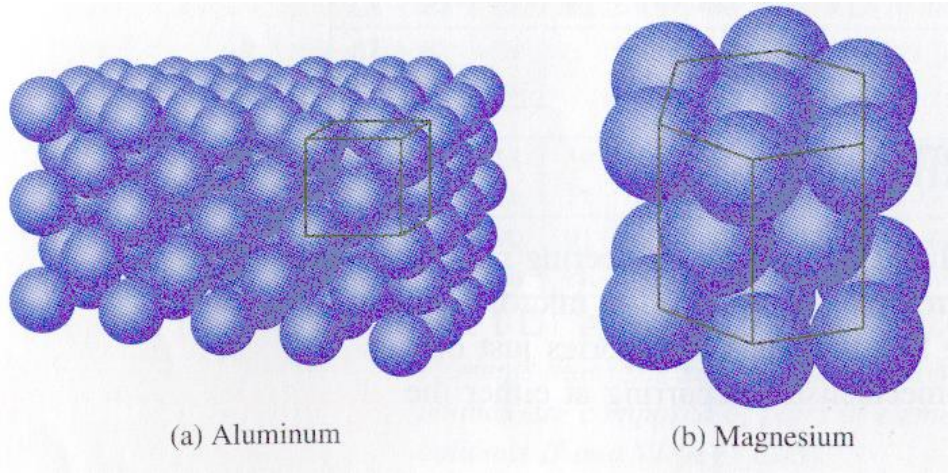
Crystal Structure



Microstructure

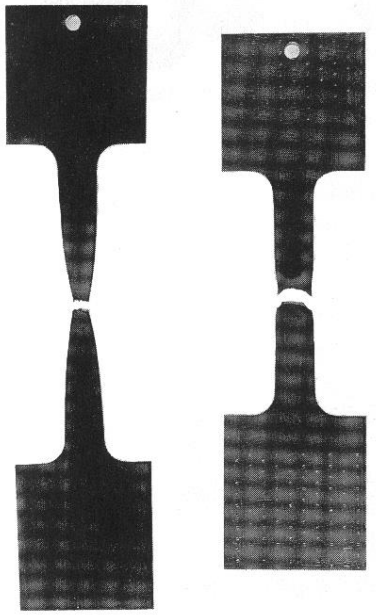


Macrostructure



Şekil 1. Kristal yapıların karşılaştırılması:
(a) Aluminyum,
(b) Magnezyum.

Aluminyumda 12 adet yüksek yoğunluklu düzlem / doğrultu kombinasyonu varken magnezyumda sadece 3 tanedir..



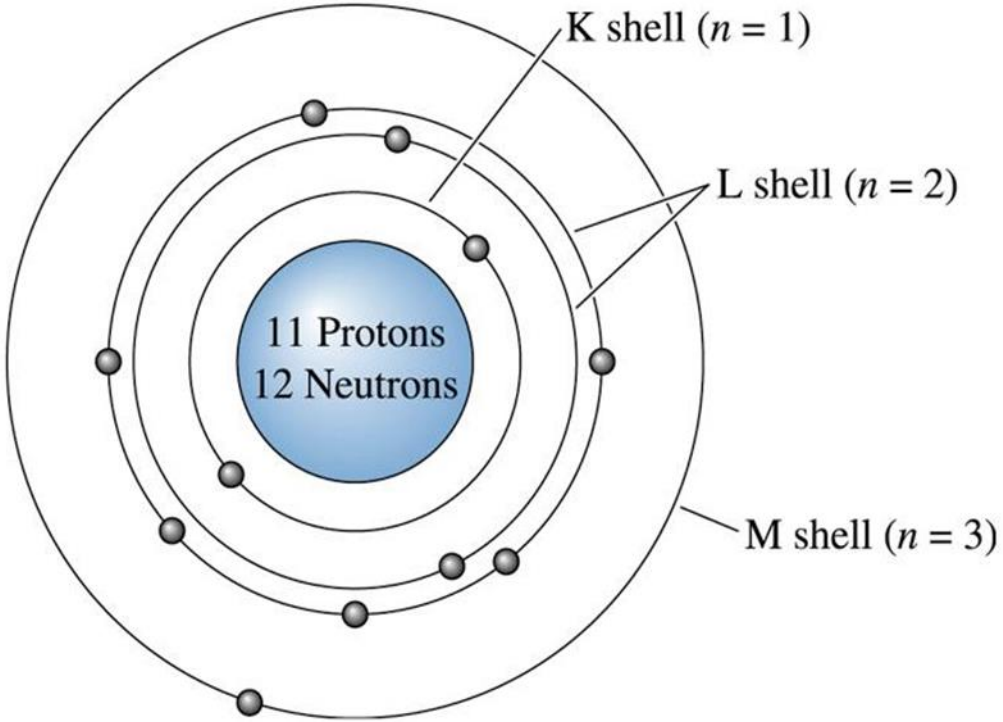
Şekil 2. Çekme deneyi sonuçlarının karşılaştırılması
(a) Aluminyum,
(b) (b) magnezyum

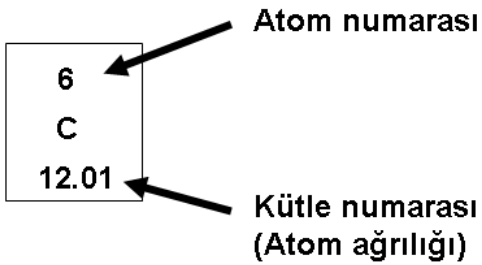
Bütün malzemeler kimyasal elementlerden oluşur. Elementler de atomlardan oluşur.

Atom 10^{-10} metre çapındadır. (Çekirdek ve çevresindeki elektronlardan oluşur)

Çekirdek 10^{-14} metre çapındadır. (Proton ve nötronlar)

Protonlar ve elektronlar arasında çekim kuvveti vardır. Elektronlar elektron bulutu içerisinde hareket edebilir.





I A												III A	IV A	V A	VI A	VII A	0
1 H 1.008	II A																2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII			I B	II B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.90	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.71	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.59	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc 98.91	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.4	47 Ag 107.87	48 Cd 112.4	49 In 114.82	50 Sn 118.69	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.30
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.85	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.22	78 Pt 195.09	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.37	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra 226.03	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)												

58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np 237.05	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (254)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lw (260)

Atom Altı Yapı

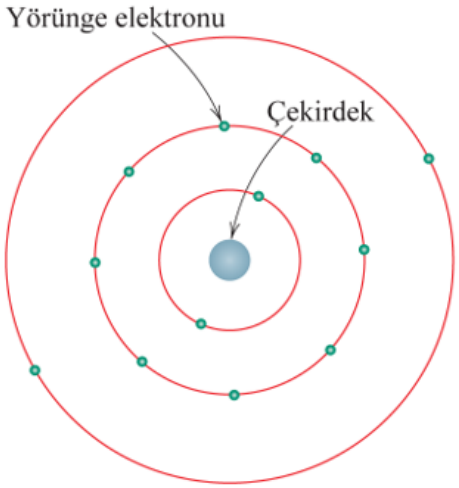
Atom

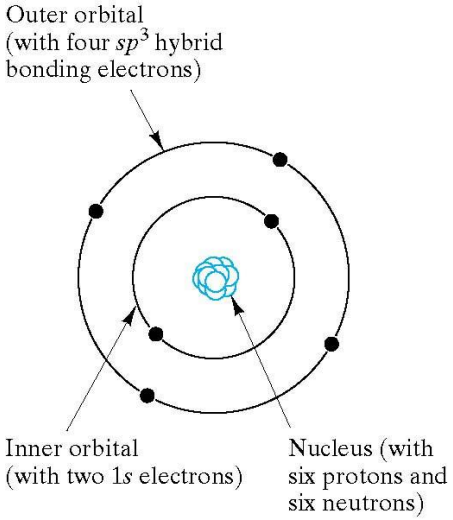
Çekirdek

Nötron (yüksüz)

Proton (+ yüklü) ≈ + 1.6 x 10^{-19} coulomb)

Elektron (- yüklü) ≈ -1.6 x 10^{-19} coulomb)





Gezegen modeli

Proton ağırlığı = Nötron ağırlığı =1.673.10^{-24} gram

Proton sayısı = Nötron sayısı

İzotop: Proton sayısı ≠ nötron sayısı

Atom numarası = Proton sayısı

Kütle numarası = Proton kütlesi + Nötron kütlesi

	Yük (C)	Kütle (g)
Elektron	$1.60x10^{-19}$	$9.11X10^{-28}$
Proton	$1.60x10^{-19}$	$1.67x10^{-24}$
Nötron	0	$1.67x10^{-24}$

İyon:
Proton sayısı > veya <elektron sayısı ise bu yapıya iyon denir. Yani proton sayısı ile elektron sayısı farklı olan yapıdır.
Katyon: Pozitif yüklü iyondur. (Elektron vererek + yüklü olur.)
Anyon: Negatif yüklü iyondur. (Elektron alarak – yüklü olur.)

Atom numarası, atomdaki elektron veya proton sayısına eşittir.
Atom ağırlığı/kütlesi; atomdaki proton ve nötronların ortalama sayısına eşittir ve Avogadro sayısı (NA) kadar atomun kütlesine eşittir. ($NA=6.02x10^{23}$ atom/mol)
Avogadro sayısı elementin bir molündeki atomların veya moleküllerin sayısına eşittir.

Soru:
100 gram gümüşteki gümüş atomlarının sayılarını hesaplayınız. Gümüşün mol (atom) ağırlığı 107.868 g/mol

Örnek 2.1 ÇÖZÜM

Gümüş atomlarının sayısı = $$\frac{(100\,g)(6.023\times10^{23}\ {}^{atoms}/_{mol})}{(107.868\ {}^{g}/_{mol})}$$

$$=5.58\times10^{23}\ \text{atom}$$

Gümüş atom ağırlığı:107.868 g/mol

Soru:
a) 1 bakır atomunun gram cinsinden kütlesi nedir?
b) 1 g bakırda kaç adet bakır atomu vardır?
Bakırın mol (atom) ağırlığı: 63.54 g/mol

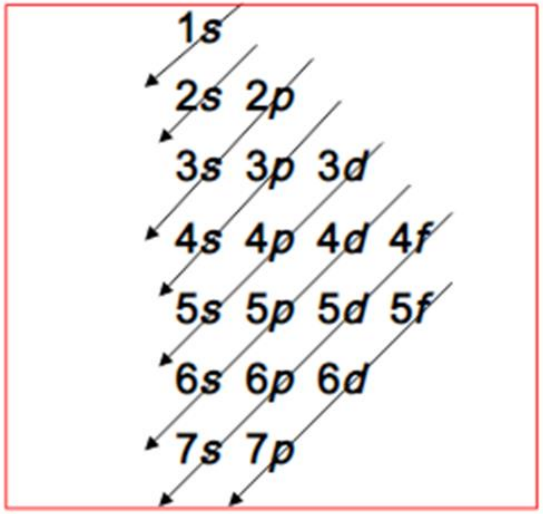
a) = $63.54x1/6.02.10^{23} = 1.05.10^{-22}$ gram

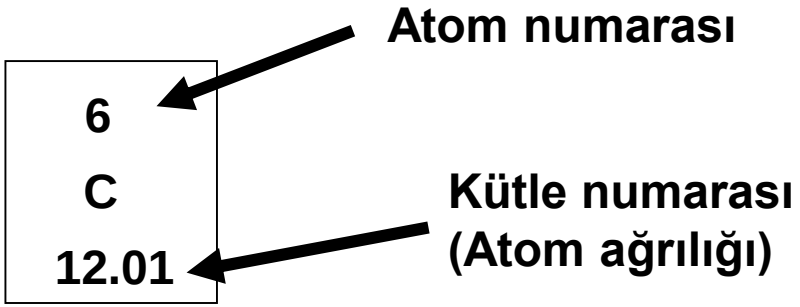
b) = $6.02.10^{23}/63.54 = 9.47.10^{21}$ atom

Table 2.1 The Number of Available Electron States in Some of the Electron Shells and Subshells

Principal Quantum Number n	Shell Designation	Subshells	Number of States	Number of Electrons	
				Per Subshell	Per Shell
1	K	s	1	2	2
2	L	s	1	2	8
		p	3	6	
3	M	s	1	2	18
		p	3	6	
		d	5	10	
4	N	s	1	2	32
		p	3	6	
		d	5	10	
		f	7	14	

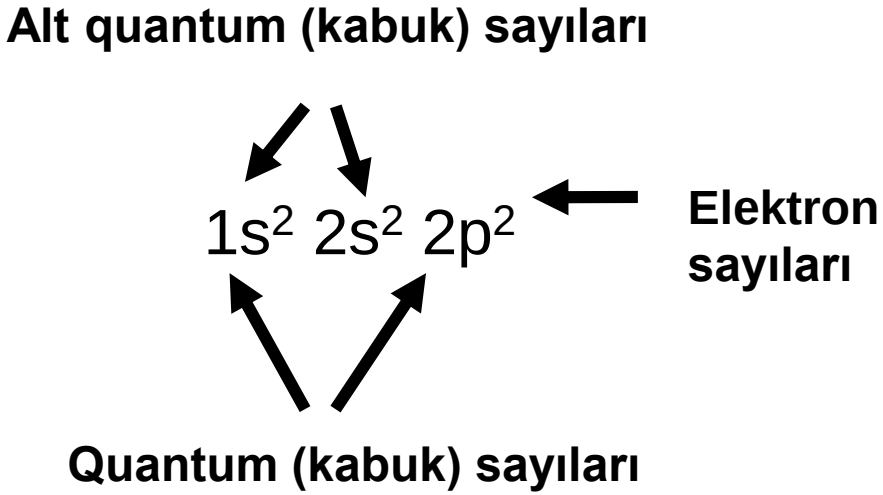
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p





Atom numarası: Proton sayısı = 6

Nötr atomda, Proton sayısı = Elektron sayısı = 6



Elektronun kütlesi = 9.11 x 10^{-28} g (protonun 1/1000 i)

Elektronlar çekirdek etrafında “yörünge-orbital”lerde dönerler.

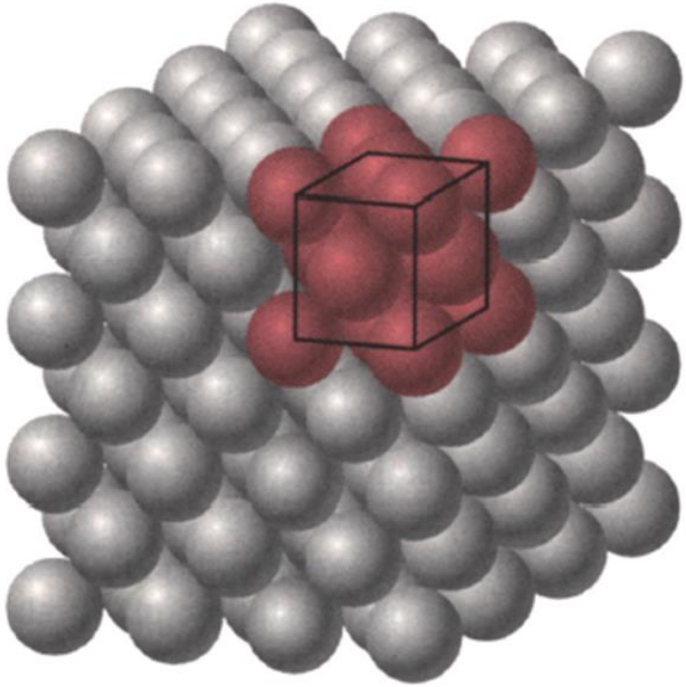
Bu yörüngeler farklı mesafelerde bulunur ve Ana quantum sayıları (1, 2, 3..) ile ifade edilir.

Ana kabuklar içerisinde alt kabuklar (s, p, d, f, ..) vardır.

Elektron sayıları: s=2, p=6, d=10, f=14...

Elektronlar en alt kabuktan başlayarak sırayla kabukları doldururlar.

En dış yörüngedeki elektronlar valans elektronlarıdır.



Atomik Seviyede Yapı

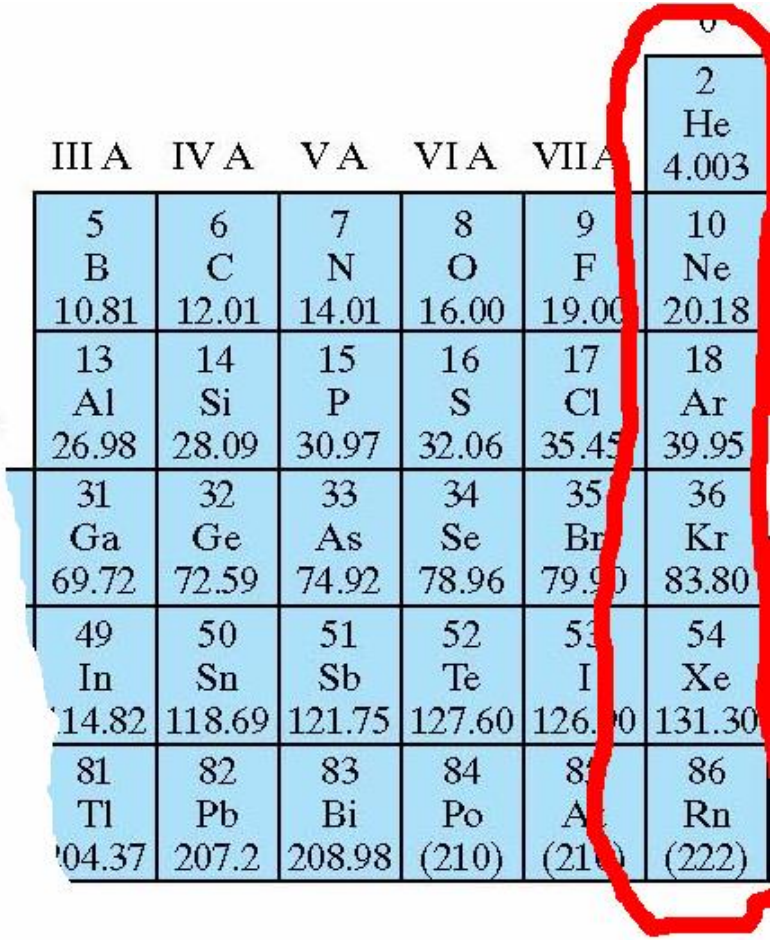
Her malzemenin atomlardan oluşur.
Bu atomlar bir araya geldiğinde bir birine bağlanmaları gerekir.
Atomları birarada tutan faktör “**atomlar arası bağ**”dır.

Atamlar Arası Bağlar
(Atomik Bağlar)

Kuvvetli Bağlar (Birincil) (Primary)
- İyonik Bağ
- Kovalent Bağ
- Metalik Bağ

Zayıf Bağlar (İkincil) (Secondary)
- Van der Waals Bağı

En kararlı elementler



III A	IV A	V A	VI A	VII A	2 He 4.003
5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
31 Ga 69.72	32 Ge 72.59	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
49 In 114.82	50 Sn 118.69	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.30
81 Tl 204.37	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)

Elektron hareketleri daima en kararlı hale ulaşmaya çalışır.

En belirli bir quantum sayısının en dış yörüngesinde bulundurabileceği en fazla elektron bulundurması durumu “Oktet” olarak adlandırılır ve bu şekilde bulunan kabuğa kapalı kabuk denir. Bu tür elementlerin elektron alıp vermesi çok zordur. Bu elementlere Asal (soy) elementler denir, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn gibi.

İyonik Bağ

Daha kararlı yapı için bir atomdan diğerine elektron (e^-) transferi olabilir.

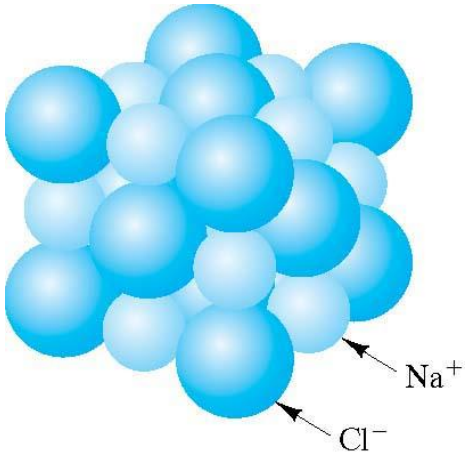
Atomlar daha kararlı iyonlar haline gelir.

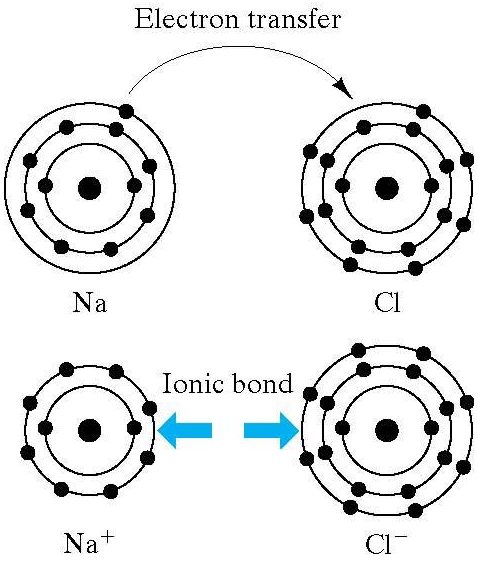
İyonik bağ bu elektronların transferi ile olur.

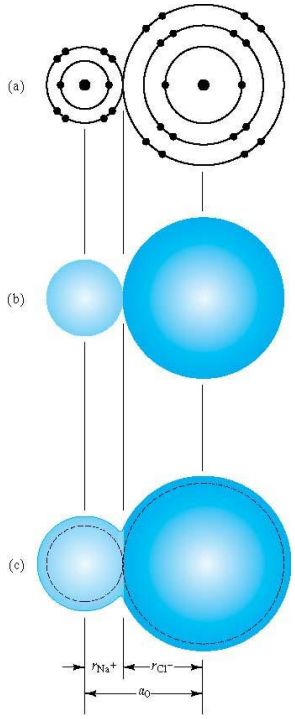
İyonik bağda yönlenme yoktur.

Farklı yüklü iyonlar her yönde komşu iyonu eşit kuvvetle çeker.

Dolayısıyla yönlenme yoktur ve iyonlar farklı yüklü komşu (kordinasyon sayısı) iyon sayısını maksimum tutacak şekilde istif olurlar.





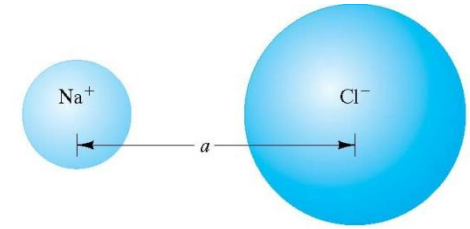


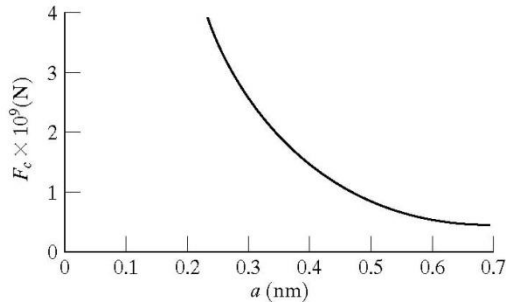
Katyon

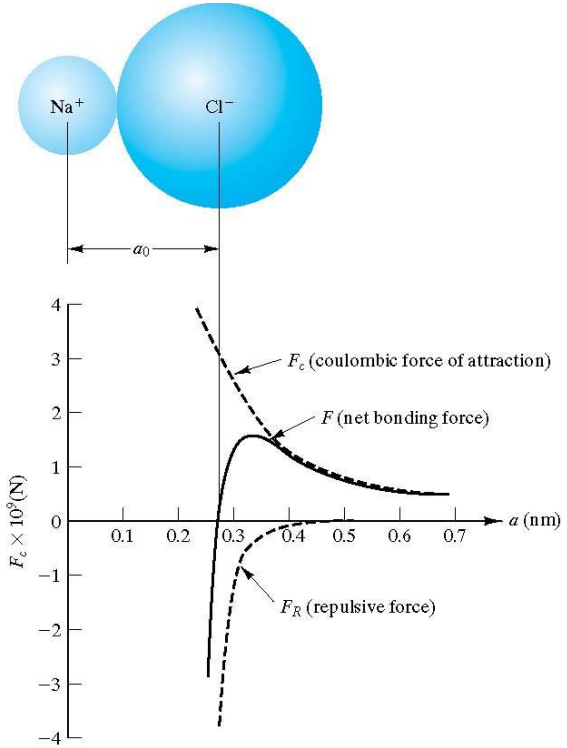
$Na(11)\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1 \longrightarrow Na^+(10)\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ Ne(10)

$Cl(17)\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3P^5 \longrightarrow Cl^-(18)\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3P^6$ Ar(18)

Anyon





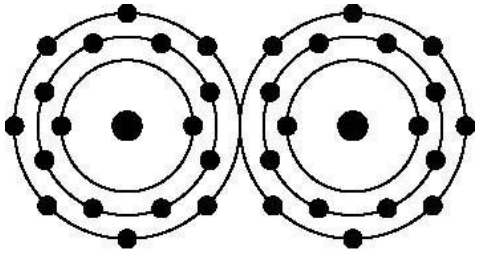


Elektron alışverişi ile zıt yüklü iyonlar haline gelirler.

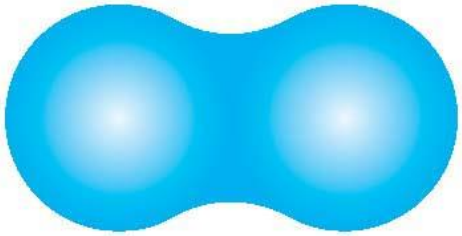
Farklı yüklü iyonlar birbirini çeker.
“Coulomb çekim kuvveti” iyonları birbirine bağlar.

Belirli bir yaklaşmadan sonra aynı yüklü çekirdekler birbirini iter.

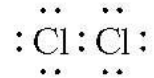
Kovalent Bağ



(a)



(b)



(c)



(d)

En dış yörüngede valans elektronlarının ortaklaşması (paylaşımı) ile oluşur.

Kovalent bağda yönlenme söz konusudur.

Elmasta, polimer zincirlerinin içerisinde görülen bağ çeşididir.

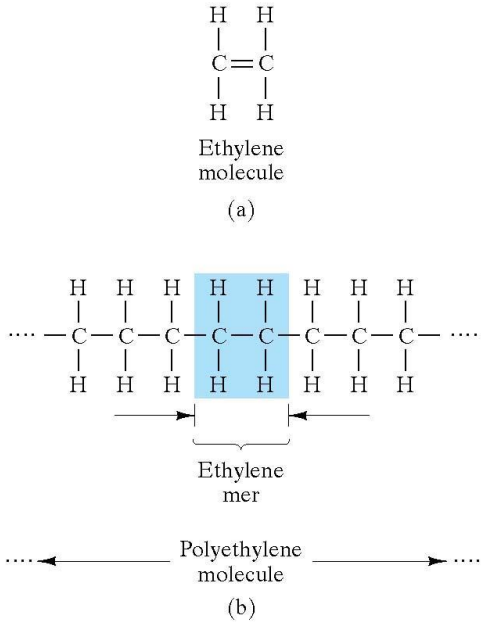
Şekil : Cl_2 gazı için

(a) Gezegen modeli

(b) Gerçekteki elektron yoğunluğu,

(c) Elektron noktaları,

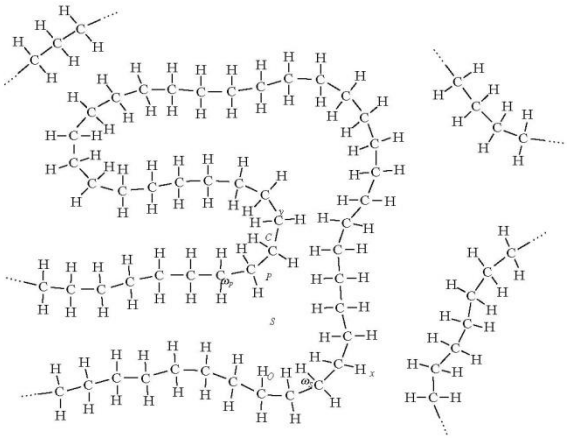
(d) Bağ çizgileri.



Polimerlerde, zincir içlerinde kovalent bağ vardır.

Etilen molekülü (çift çizgi 2 e^- ortak kullanımından doğan 2 kovalent bağı ifade eder)

2 bağın tek bağa dönüşmesi ile polietilen polimerik molekülü oluşur.



Polietilenin spagetti benzeri yapısı. C-C ve C-H kovalent bağlar.

Polimerlerde, zincirler arasında “zayıf bağlar” olduğu için düşük erime sıcaklığı söz konusudur.



Elmas



Grafit

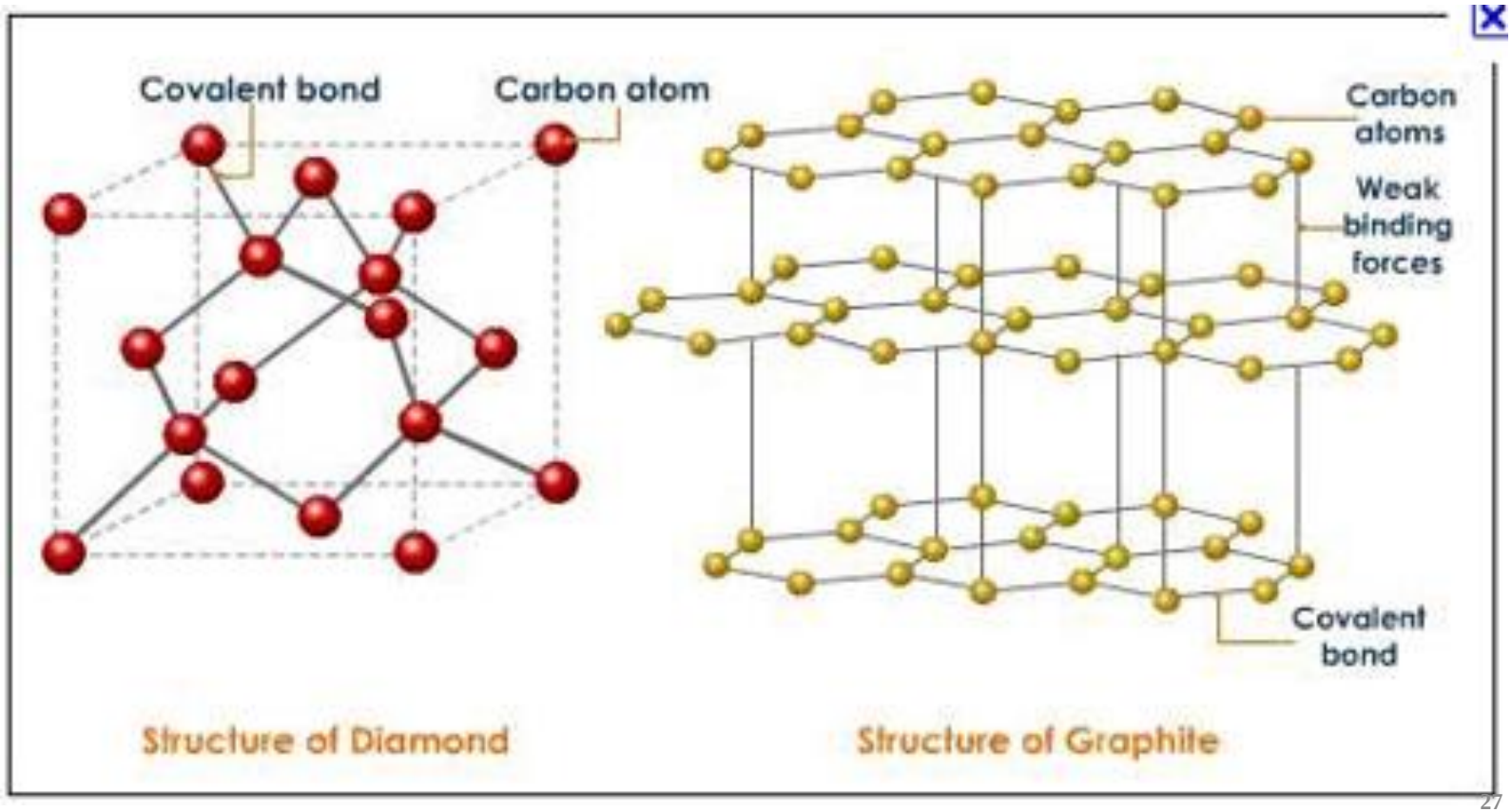
Elmas ve Grafit:

Her ikisi de **karbon (C)** esaslı malzemedir.

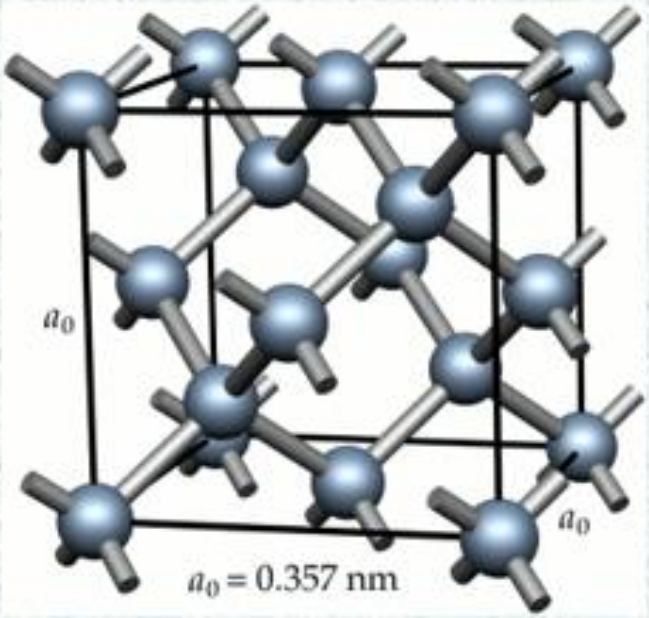
Elmasta atomlar arasında sadece güçlü kovalent bağ var.

Grafitte ise C atomları arasında güçlü kovalent bağ, fakat C molekülleri arasında zayıf Van der Waals bağı var.

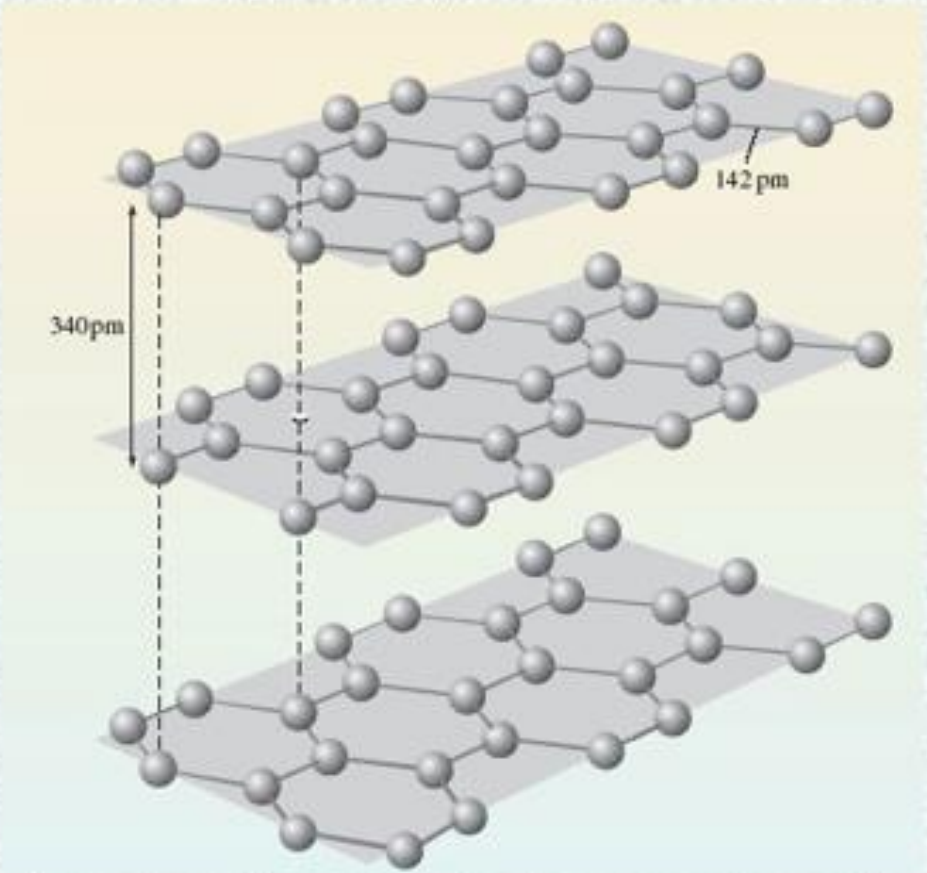
Karbon atomlarının kovalent bağ ile bağlanarak meydana getirdikleri **elmasta,** bağlar çok kuvvetlidir. Karbonun dış kabuğundaki 4 valans elektronu, komşu karbon atomlarının elektronları ile paylaşılarak, tamamen dış kabuktaki elektronlardan ibaret bir kovalent bağ meydana gelir. Bu tarz bir bağ ile bağlanan elmas, çok sert olup bu bağları koparabilmek için 3300°C'ye kadar ısıtılması gerekir.



Fakat grafitte ise karbon molekülleri arası zayıf Van der Waals bağı oluşmakta ve bu bağ kolayca kopabilmektedir



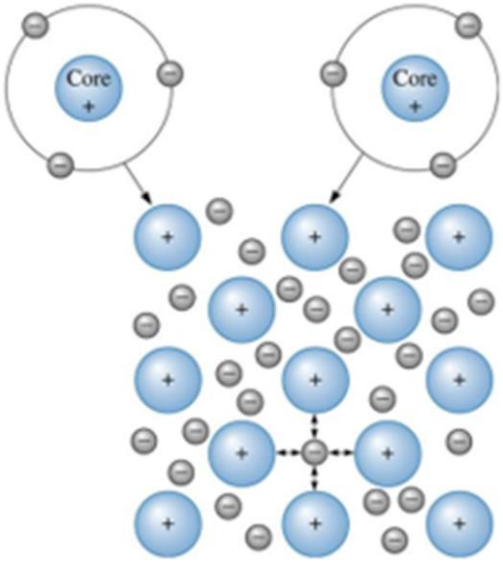
Elmas



Grafit

Metalik Bağ

Metallerde görülen bir bağ çeşididir. Metal atomlarının dış kabuklarındaki elektronları, iç kabuklardaki elektronlara göre, atom çekirdeğine daha zayıf bağlıdırlar. Dolayısıyla dış kabuktaki bu valans elektronlar, kolaylıkla atomdan ayrılarak serbest kalabilirler. Diğer elektronlar atom çekirdeğine sıkıca bağlı olup, serbest kalan elektronlar ise, bir elektron bulutu meydana getirirler. Dış kabuğundaki elektronlarını bırakan atom, pozitif yüklü iyon haline geçer. Serbest kalan negatif yüklü elektronlar, bu iyonlar arasında bir elektron bulutu oluşturacak şekilde hareket ederler. Pozitif yüklü iyonlarla negatif yüklü elektronlar birbirlerini çekerek kuvvetli bir metalik bağ oluştururlar.



Metallerin valans elektronlarını serbest bırakmaları özelliği, iyi elektrik ve ısı iletimi sağlamalarına sebep olur. Bu bantlar içinde hareket eden negatif yüklü elektronlar ile pozitif yüklü çekirdek arasındaki çekim metalik bağı oluşturur.

Bu bağa sahip malzemelerin valans elektronlar nedeni ile iletkenlikleri iyidir.

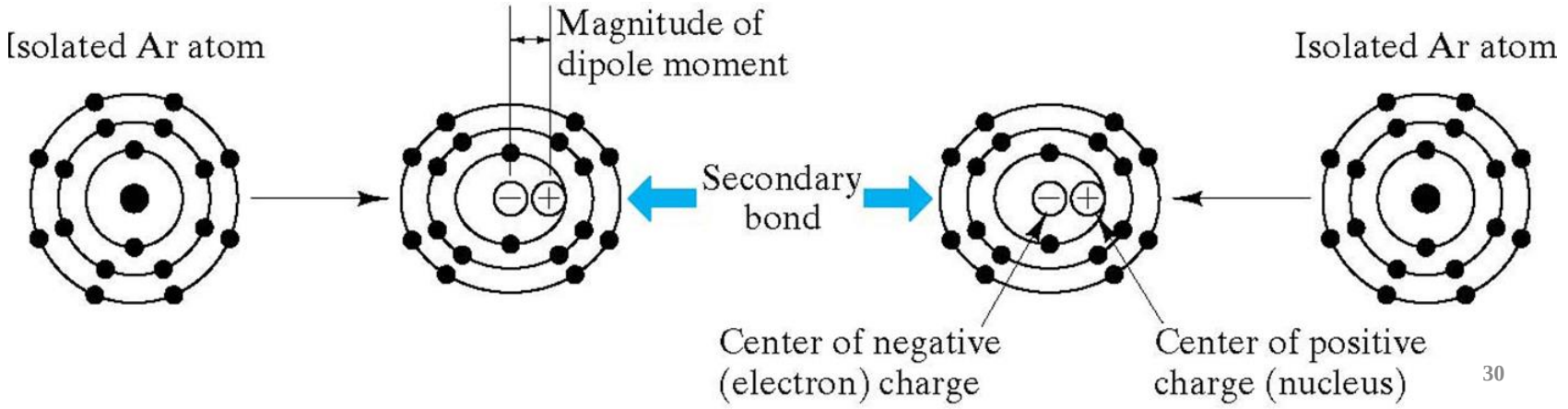
Bu bağa sahip malzemelerin süneklik (deformasyon, şekillendirme) özellikleri de iyidir. (Dövme, presleme, haddeleme, çubuk çekme, eğme, bükme vb.)

Van der Waals Bağı

Bu bağda elektron transferi veya paylaşımı yoktur.

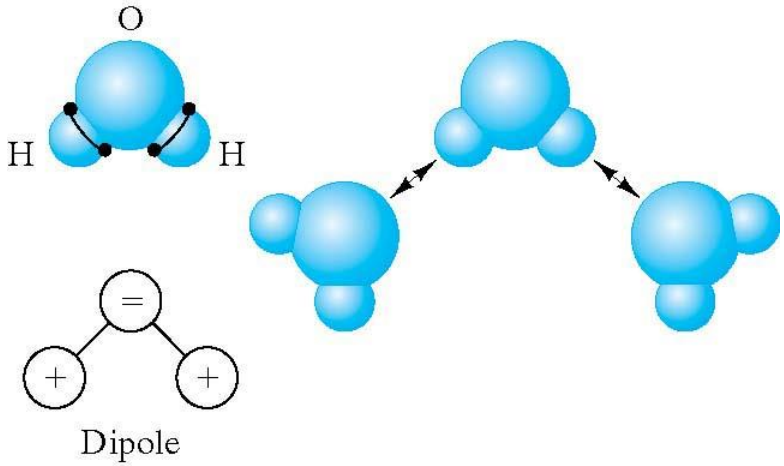
Bağ; atom veya moleküllerde pozitif veya negatif yüklerin asimetrik dağılımı ile oluşan baskın bölgeler arasında oluşur.

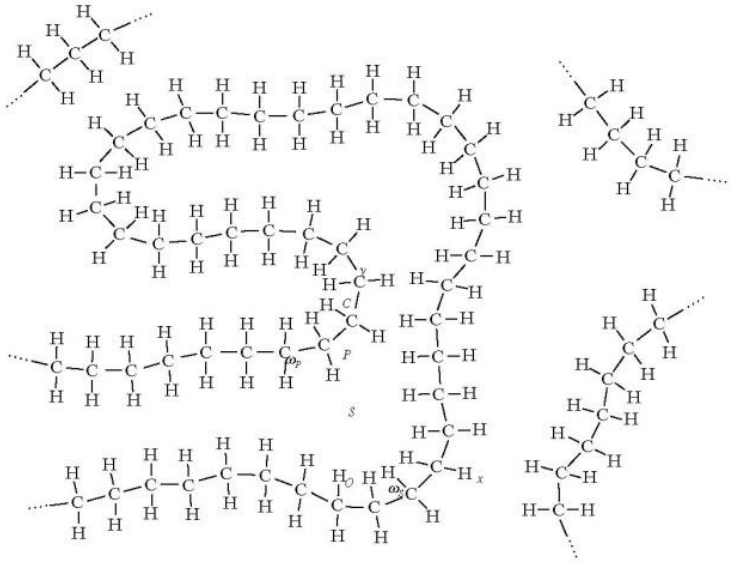
Bu yük asimetrisine dipol adı verilir.



Su molekülünde H-O kovalent bağı yönlenmeye sahiptir.
Molekülde H bölgeleri (+) O bölgesi (-) davranır.
H ve O bölgeleri arasında **Van der Waals** bağı oluşur.

Polimer zinciri içerisinde C-C ve C-H bağları kovalent iken, zincirler arasında yine **Van der Waals** bağı söz konusudur. Bu nedenle "karışık bağ yapısına" sahiptir.
Van der Waals bağı yapısında bağlanma yapan atom veya moleküllerden birisi Hidrojen ise bu bağ Hidrojen Bağı olarak da adlandırılır.





Bağ Enerjileri

Bağı koparmak için gerekli enerjidir.

Bağ enerjisi büyük olan malzemelerin dayanımları, ergime sıcaklıkları daha yüksektir.

TABLE 2-3 ■ ***Binding energies for the four bonding mechanisms***

Bond	Binding Energy (kcal/mol)
Ionic	150–370
Covalent	125–300
Metallic	25–200
Van der Waals	<10

Atomik Yapılar

Malzemeler atomların bir araya gelmesi ile oluşur.

Atomları bir arada tutan kuvvete "**atomlar arası bağ**" denir.

Atom düzenleri **üç** şekilde incelenebilir:

Düzensiz (Amorf) Yapı: Atom veya moleküllerin rastgele dizilmesi.

Kısa aralıklı düzenli yapı: Küçük ölçekte (kısa mesafede) düzenlilik.

Uzun aralıklı düzenli yapı: Bütün hacimde düzenlilik; Kristal malzemeler (metaller, seramikler, bazı polimerler.)

Metaller; kristal yapıya sahiptirler.

Seramikler; daha kompleks kristal yapıya sahiptirler. Camlar; seramik malzemelerin bir türüdür, kristal yapıya sahip değillerdir (amorf).

Polimerler, amorf veya kristal veya belli oranlarda iki yapıya birden sahip olabilirler.

SON